

CEREBELO

OBJETIVOS

- Conocer la organización histológica del cerebelo y sus tres capas corticales.
- Identificar los tipos celulares cerebelosos principales y sus funciones.
- Familiarizarse con los conceptos de sustancia gris, sustancia blanca y fibras aferentes/eferentes cerebelosas.

INTRODUCCIÓN

El cerebelo, una parte del encéfalo situada en la fosa posterior del cráneo, es esencial para la coordinación del movimiento, el equilibrio, la postura y el aprendizaje motor. Aunque representa solo el 10% del volumen cerebral, contiene más del 50% de las neuronas del sistema nervioso central, lo que refleja su complejidad funcional y estructural.

Desde el punto de vista histológico, el cerebelo presenta una organización muy característica y altamente ordenada. Su corteza está compuesta por tres capas bien definidas, habitadas por distintos tipos de neuronas que interactúan mediante conexiones sinápticas específicas, lo que permite el procesamiento fino de la información aferente y la regulación precisa de la actividad motora.

1. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CEREBELO

Histológicamente, el cerebelo se divide en dos regiones:

- **Corteza cerebelosa** (sustancia gris): localizada en la periferia, contiene los cuerpos neuronales y se encarga del procesamiento de la información.
- **Sustancia blanca cerebelosa**: en el centro, contiene fibras mielinizadas que conectan la corteza con otras regiones del sistema nervioso central. Dentro de esta sustancia

blanca se encuentran los núcleos profundos cerebelosos.

La corteza cerebelosa está formada por laminaciones foliares (pliegues delgados) y sigue un patrón repetitivo a lo largo de toda su extensión.

2. CAPAS DE LA CORTEZA CEREBELOSA

La corteza cerebelosa se compone de tres capas concéntricas, cada una con tipos celulares específicos:

Capa molecular (externa)

- Es la más superficial.
- Contiene pocas células, principalmente:
 - Células estrelladas (externas).
 - Células en cesta (internas).
- También están presentes las dendritas de las células de Purkinje y las fibras paralelas de las células granulosas.
- Es una capa rica en sinapsis y tiene un papel integrador: es donde convergen las señales excitadoras e inhibitoras.

Capa de células de Purkinje (intermedia)

- Contiene una única fila de grandes neuronas llamadas células de Purkinje.
- Estas células son el único tipo de neurona eferente de la corteza cerebelosa, enviando su axón hacia los núcleos profundos del cerebelo.
- Su cuerpo celular es grande y piriforme, y tiene un extenso árbol dendrítico que se proyecta hacia la capa molecular, donde recibe múltiples sinapsis.
- Son inhibitoras (liberan GABA), y controlan la salida de la actividad motora desde el cerebelo.

Capa granulosa (interna)

- Es la más profunda.
- Contiene una gran cantidad de neuronas granulosas pequeñas y algunas células glomerulares o de Golgi.
- Las células granulosas:
 - Son excitadoras (liberan glutamato).
 - Sus axones ascienden hacia la capa molecular, donde se bifurcan en fibras paralelas que hacen sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje.
- Los glomérulos cerebelosos son estructuras sinápticas complejas que se forman en esta capa y agrupan axones de fibras musgosas, dendritas de células granulosas y axones de las células de Golgi.

3. TIPOS DE FIBRAS AFERENTES AL CEREBELO

El cerebelo recibe información de distintas partes del sistema nervioso a través de dos tipos de fibras aferentes:

Fibras musgosas:

- Proviene de múltiples núcleos (médula espinal, núcleos pontinos, etc.).
- Hacen sinapsis con las células granulosas en los glomérulos.
- Estimulan muchas células granulosas con gran capacidad de dispersión de señal.

Fibras trepadoras:

- Proviene exclusivamente del núcleo olivar inferior del bulbo raquídeo.
- Establecen múltiples sinapsis directamente con una sola célula de Purkinje.
- Producen una fuerte activación y tienen un papel esencial en el aprendizaje motor.

4. NÚCLEOS PROFUNDOS DEL CEREBELO

Los axones de las células de Purkinje no salen directamente del cerebelo, sino que hacen sinapsis en los núcleos profundos cerebelosos, ubicados en la sustancia blanca. Estos núcleos son el punto de salida del cerebelo hacia otras regiones del encéfalo.

Principales núcleos profundos:

- Dentado
- Emboliforme
- Globoso
- Fastigial

Estos núcleos están organizados funcionalmente y se relacionan con distintas regiones del cuerpo y con distintas funciones del cerebelo.

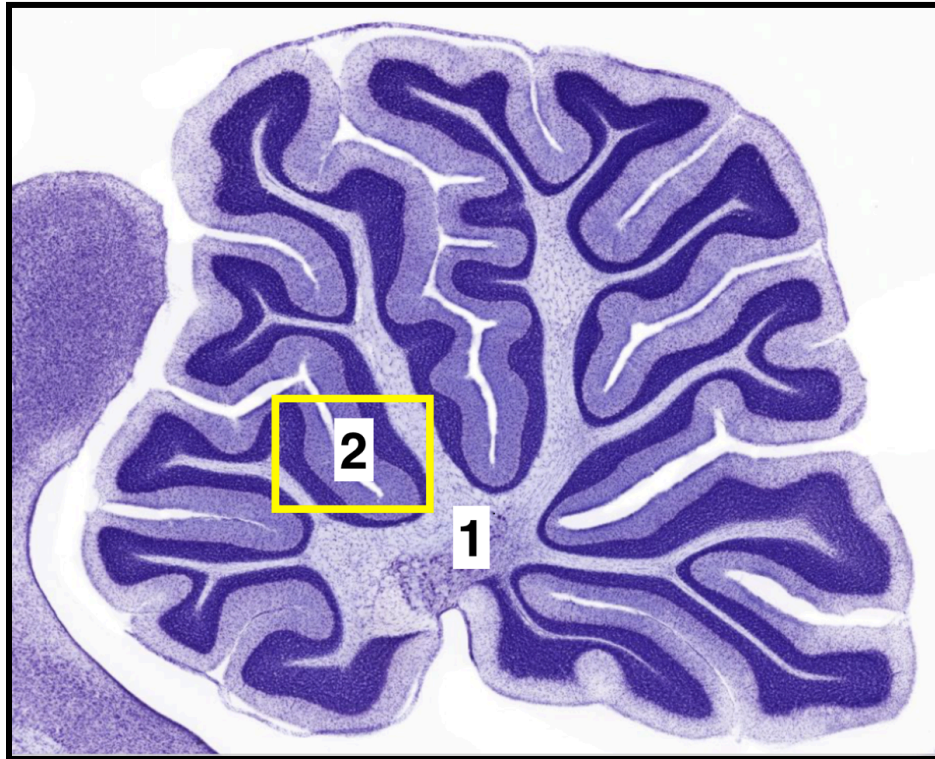
5. FUNCIÓN GENERAL DEL CIRCUITO CEREBELOSO

- Las fibras musgosas y trepadoras llevan información sensorial y motora hacia la corteza cerebelosa.
- La información se procesa a nivel sináptico entre las capas (molecular y granulosa).
- Las células de Purkinje, como moduladoras inhibitorias, regulan la salida hacia los núcleos profundos.
- De ahí, la señal se envía al tálamo, al tronco encefálico o a la médula, ajustando el tono muscular, la coordinación y el equilibrio.

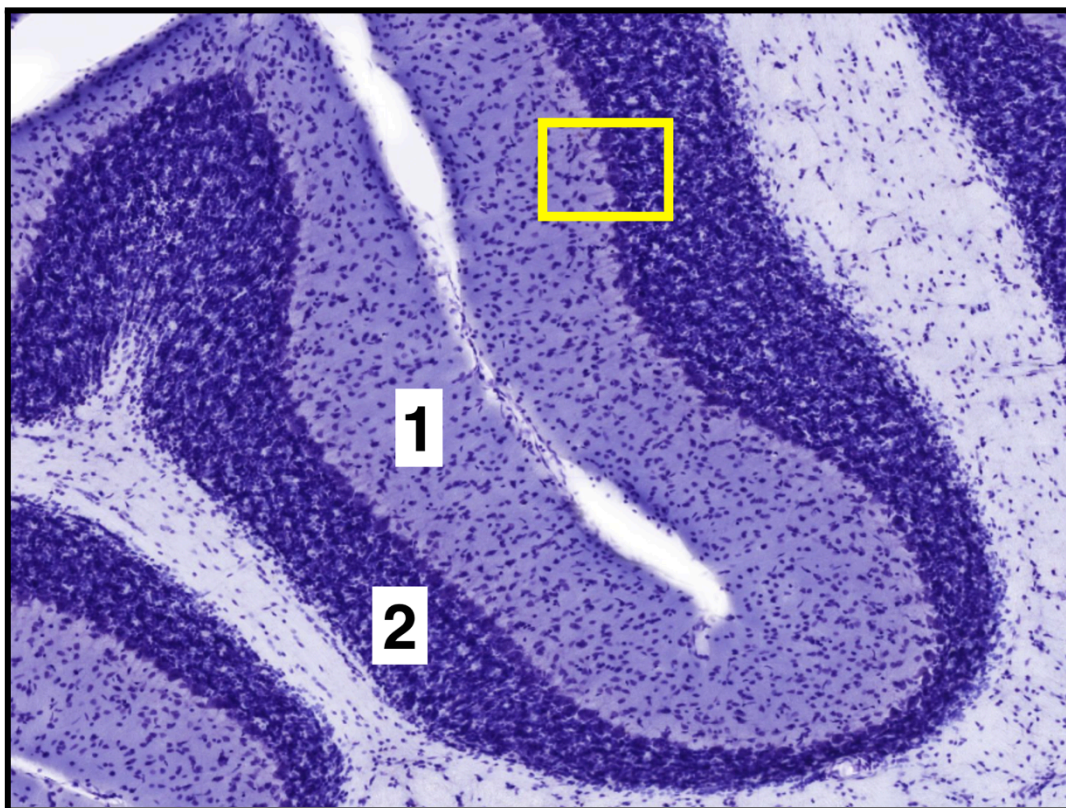
Este circuito se repite de manera uniforme en todo el cerebelo, lo que permite una integración masiva de señales en tiempo real para mantener el cuerpo en armonía dinámica.

REFERENCIAS

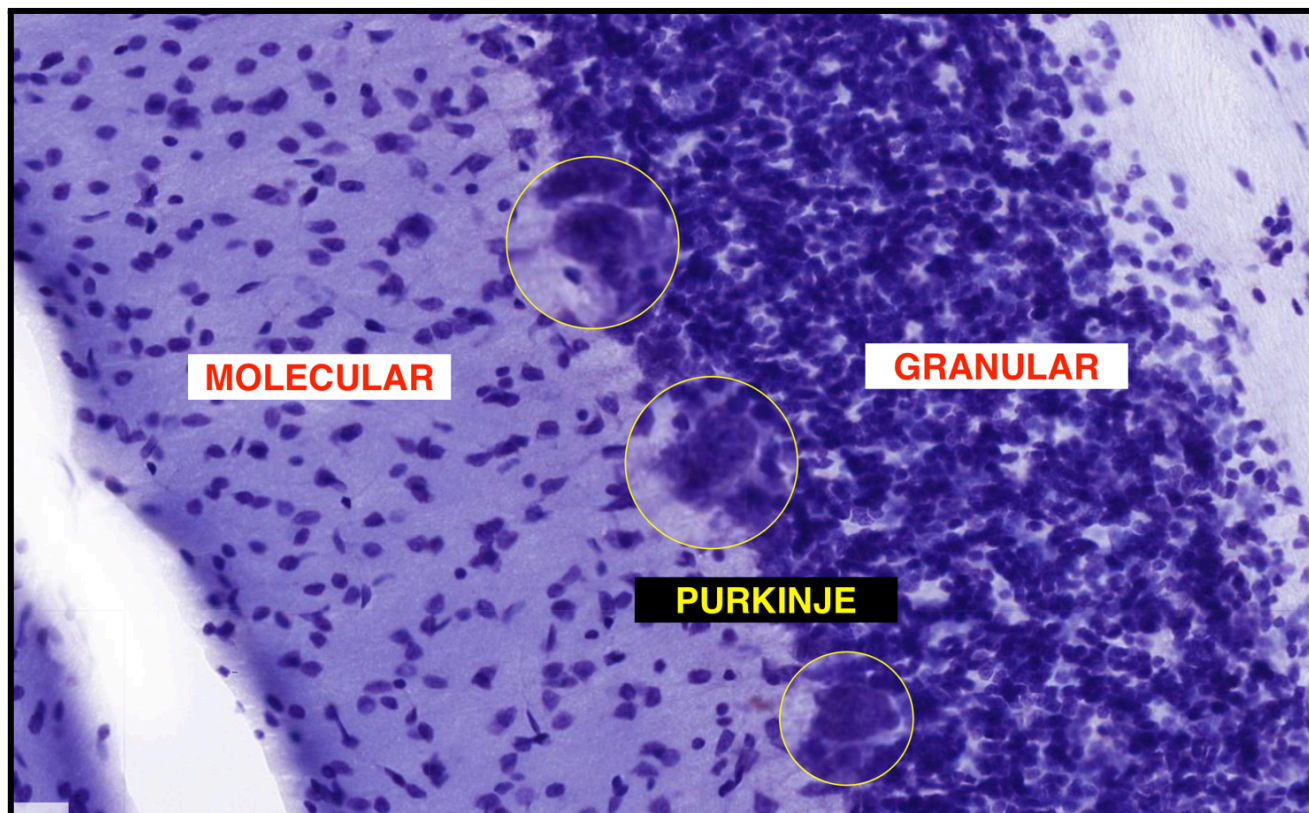
1. Ross, M. H., & Pawlina, W. (2021). *Histología: Texto y Atlas* (8ª ed.). Wolters Kluwer.
2. Junqueira, L. C., & Carneiro, J. (2013). *Histología Básica*. McGraw-Hill.
3. Gartner, L. P., & Hiatt, J. L. (2021). *Tratado de Histología*. Elsevier.
4. Young, B., O'Dowd, G., & Woodford, P. (2014). *Histología con correlación funcional*. Elsevier.
5. Netter, F. H. (2018). *Atlas de anatomía humana*. Elsevier.



Microfotografía tejido cerebeloso 2x. 1. Sustancia blanca cerebelosa 2. Corteza cerebelosa



Microfotografía de la corteza cerebelosa 6x. 1. Capa molecular 2. Capa granular



Microfotografia corteza cerebelosa 20x